



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2133 — Estructuras de Datos y Algoritmos — 2026-1

## Guía de Álgebra relacional

### Enunciado

Una red de hospitales llamada **SaludPlus** administra información sobre pacientes, médicos, hospitales, consultas y recetas médicas. Se tiene el siguiente esquema:

- **Pacientes**(*id\_paciente*, nombre\_paciente, edad, ciudad)
- **Médicos**(*id\_medico*, nombre\_medico, especialidad)
- **Hospitales**(*id\_hospital*, nombre\_hospital, ciudad)
- **Consultas**(*id\_paciente*, *id\_medico*, *id\_hospital*, fecha, motivo, diagnostico)
- **Recetas**(*id\_paciente*, *id\_medico*, *id\_hospital*, fecha, medicamento, dosis)

Responde los siguientes problemas usando álgebra relacional.

### Problema 1

Obtener los **nombres de los pacientes** que viven en la ciudad “Santiago”.

### Problema 2

Listar todas las **especialidades** de los médicos registradas en la base de datos (sin repetir).

### Problema 3

Obtener los **nombres de los pacientes** que han tenido al menos una consulta con un médico cuya especialidad es “Cardiología”.

### Problema 4

Listar los **nombres de los médicos** que han atendido consultas en el hospital cuyo nombre es “Hospital Central”.

### Problema 5

Obtener los **nombres de los pacientes** que han recibido al menos una receta del medicamento “Ibuprofeno”.

## Problema 6

Listar los **nombres de los pacientes** que **nunca** han tenido una consulta (es decir, no aparecen en la relación **Consultas**).

## Problema 7

Obtener los **nombres de los médicos** que han atendido al menos una consulta con **todos** los pacientes que viven en la ciudad “Valparaíso”. Es decir, para **cada paciente** de Valparaíso, dicho médico tiene al menos una consulta con ese paciente (en cualquier hospital).

## Problema 8

Encontrar los **nombres de los pacientes** que **siempre** han sido atendidos en hospitales ubicados en la **misma ciudad** donde ellos viven. Es decir, pacientes que tienen consultas, pero **ninguna** de esas consultas es en un hospital cuya ciudad sea distinta a la ciudad del paciente.